

NF10 仅采样噪声条件下 FIA 与电压型 KT/C 方案详细对比报告

项目整理日期：2026-06-09

目录

1	报告目的	2
2	测量口径与基准定义	2
2.1	噪声设置	2
2.2	原本基准	2
2.3	噪声功率百分比计算方法	2
3	昨天 FIA sweep 结果	3
3.1	三组 td 数据	3
3.2	相对于原本基准的采样噪声消除	3
4	正式电压型方案结果	3
4.1	方案平均结果	3
4.2	相对于原本基准的采样噪声消除	3
5	两组最终方案的直接对比	4
5.1	平均值对比	4
5.2	逐 corner SNR 对比	4
5.3	相对于 FIA 的额外噪声功率改善	4
6	图形化结果	5
7	与全噪声标称结果的关系	5
8	最终结论	6

1 报告目的

本报告用于对 12bit 50M SAR ADC 在 NOISEFACTOR=10、仅打开采样噪声条件下的两组有效方案进行统一整理、计算和解释，并给出一份可直接引用的正式结论。

本报告只采用当前确认后的口径：

- 昨天 FIA sweep 数据为正式基准，也就是当前的“方案 A”。
- 今天第一组电压型数据因设置较差而舍弃，不作为正式方案参与结论。
- 今天后面读到的电压型数据，才是正式对比用电压型 KT/C 方案。

2 测量口径与基准定义

2.1 噪声设置

- 测试条件：仅打开采样噪声。
- NOISEFACTOR=10：采样噪声电压放大 10 倍，对应噪声功率放大 100 倍。
- corner 覆盖：tt、ff、ss、sf、fs。
- 主要观测指标：ENOB、SNR、SFDR、Power、COMPOWER。

2.2 原本基准

将昨天 FIA sweep 中的 $t_d=24.05n$ 作为“原本”基准。其对应 AZ 时间仅约 0.0500 ns，可近似视为未充分完成采样噪声消除。

该基准的平均指标为：

- $ENOB = 8.7524 \text{ bit}$
- $SNR = 54.3396 \text{ dB}$
- $SFDR = 66.6875 \text{ dB}$
- $Power = 294.4974 \text{ uW}$

2.3 噪声功率百分比计算方法

本报告中，采样噪声功率剩余百分比与消除百分比统一按 SNR 差值折算：

$$\Delta SNR = SNR_{\text{after}} - SNR_{\text{baseline}} \quad (1)$$

$$\text{剩余噪声功率百分比} = 100 \times 10^{-\Delta SNR/10} \quad (2)$$

$$\text{噪声功率消除百分比} = 100 - \text{剩余噪声功率百分比} \quad (3)$$

这里 baseline 统一取昨天 FIA 的 $t_d=24.05n$ 。

3 昨天 FIA sweep 结果

3.1 三组 td 数据

表 1: 昨天 FIA sweep 汇总结果

td / AZ	ENOB avg	SNR avg / dB	SFDR avg / dB	Power avg / uW
24.05n / 0.05ns	8.7524	54.3396	66.6875	294.4974
26n / 2ns	10.3399	63.9148	75.8884	303.6580
28n / 4ns	10.3484	63.9574	75.6688	307.8167

3.2 相对于原本基准的采样噪声消除

表 2: 昨天 FIA 相对原本基准的噪声功率变化

td / AZ	ΔSNR / dB	剩余噪声功率	噪声功率消除
26n / 2ns	9.5752	11.03%	88.97%
28n / 4ns	9.6178	10.92%	89.08%

从结果上看，FIA 的主要采样噪声消除已经在约 2.0000 ns AZ 时间内完成。继续从 2.0000 ns 延长到 4.0000 ns，平均 SNR 仅再提升约 0.0426 dB，收益很小。

4 正式电压型方案结果

4.1 方案平均结果

正式对比用电压型方案位于 $td=28n / AZ\sim 4ns$ ，平均结果如下：

表 3: 正式电压型方案平均指标

ENOB avg / bit	SNR avg / dB	SFDR avg / dB	Power avg / uW	COMPOWER avg / uW
10.6807	66.1743	77.9141	439.8245	236.2862

4.2 相对于原本基准的采样噪声消除

正式电压型相对昨天 $td=24.05n$ 基准：

- $\Delta SNR = 66.1743 - 54.3396 = 11.8347$ dB
- 剩余噪声功率 $\approx 6.55\%$
- 噪声功率消除 $\approx 93.45\%$

这说明正式电压型对采样噪声的压低强于 FIA。

5 两组最终方案的直接对比

5.1 平均值对比

表 4: FIA td=28n 与正式电压型 td=28n 的平均对比

指标	FIA td=28n	正式电压型	电压型 - FIA
ENOB / bit	10.3484	10.6807	+0.3323
SNR / dB	63.9574	66.1743	+2.2169
SFDR / dB	75.6688	77.9141	+2.2453
Power / uW	307.8167	439.8245	+132.0078
COMPOWER / uW	176.2009	236.2862	+60.0853

5.2 逐 corner SNR 对比

表 5: 逐 corner SNR 对比

corner	FIA / dB	正式电压型 / dB	电压型 - FIA / dB
tt	65.9413	66.1321	+0.1908
ff	63.5149	68.1704	+4.6555
ss	63.2268	64.0304	+0.8036
sf	63.9569	65.7646	+1.8077
fs	63.1473	66.7739	+3.6266
average	63.9574	66.1743	+2.2169

从逐 corner 结果看，正式电压型方案的优势主要集中在 **ff** 与 **fs**，其中 **ff** 提升最大，达到 4.6555 dB。在 **tt** corner 上提升较小，但整体仍然略优于 FIA。

5.3 相对于 FIA 的额外噪声功率改善

如果只看“正式电压型相对于 FIA td=28n 又额外改善了多少”，则：

$$\Delta SNR = 66.1743 - 63.9574 = 2.2169 \text{ dB} \quad (4)$$

$$\text{相对 FIA 的剩余噪声功率} = 100 \times 10^{-2.2169/10} \approx 60.02\% \quad (5)$$

这意味着正式电压型相对于 FIA td=28n，又额外压低了约 **39.98%** 的噪声功率。

6 图形化结果

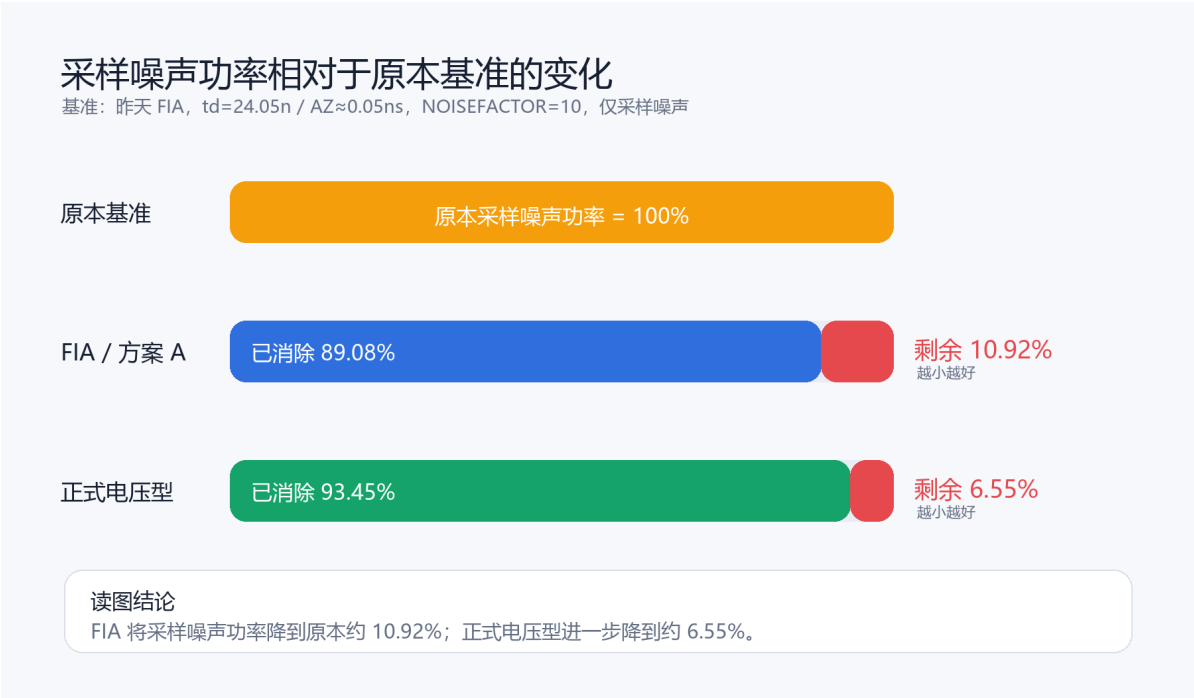


图 1：相对于原本基准的采样噪声功率变化



图 2：FIA 与正式电压型的逐 corner SNR 对比

7 与全噪声标称结果的关系

全噪声标称测试结果为：

表 6: 全噪声标称参考结果

td / AZ	ENOB avg	SNR avg / dB	SFDR avg / dB	Power avg / uW
24.05n / 0.05ns	11.3548	70.3257	81.4859	361.3129
28n / 4ns	11.4870	71.2896	81.5728	374.4972

在全噪声标称下， $t_d=28n$ 相对 $t_d=24.05n$ 的总噪声等效功率约降低 **19.90%**。但这个数值不能直接解释为“纯采样噪声消除百分比”，因为全噪声条件下不只有采样噪声在起作用。

8 最终结论

1. 昨天 FIA 在 $t_d=28n$ 时，采样噪声功率相对原本基准约剩余 **10.92%**，即降低约 **89.08%**。
2. 正式电压型方案在 $t_d=28n$ 时，采样噪声功率相对原本基准约剩余 **6.55%**，即降低约 **93.45%**。
3. 正式电压型相对 FIA $t_d=28n$ 的平均 SNR 提升为 2.2169 dB，等效于噪声功率进一步降低约 **39.98%**。
4. 正式电压型的优点是采样噪声压低更强、平均 SNR/ENOB/SFDR 更高；缺点是平均总功耗增加约 132.0100 uW。
5. 若后续汇报重点是“采样噪声消除能力”，正式电压型更强；若后续进入电路最终取舍，则必须同时呈现其功耗代价。